

Programmazione 1

Corso c

04/10/2023
> if : la scelta in C

Alessandro Mazzei

alessandro.mazzei@unito.it

Dipartimento di Informatica
Università degli Studi di Torino



UNIVERSITÀ
DI TORINO

Outline

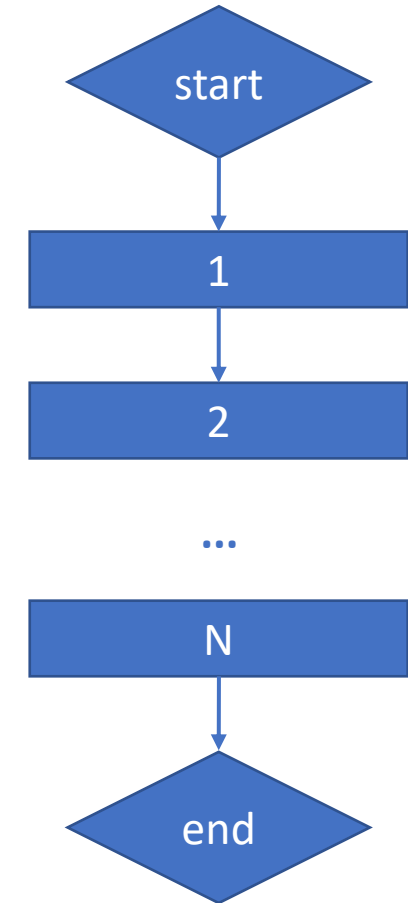
- Il costrutto if
- Il costrutto if-else
- Il costrutto if-else_if-else
- Esercizi
- Teorema di Böhm-Jacopini e salto/iterazione

Outline

- Il costrutto if
- Il costrutto if-else
- Il costrutto if-else_if-else
- Esercizi
- Teorema di Bohm-Jacopini e salto/iterazione

Esecuzione sequenziale

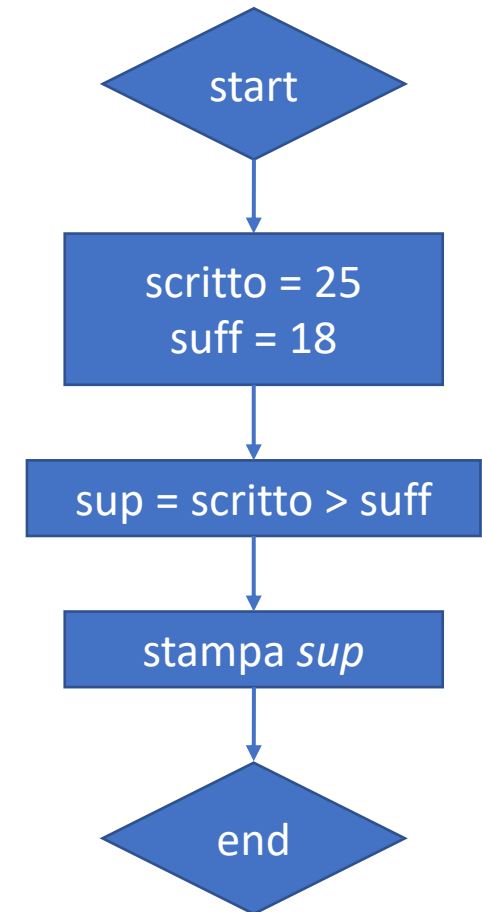
- Finora abbiamo scritto programmi C dove le linee di codice vengono eseguite *sequenzialmente e incondizionatamente* una alla volta, una dopo l'altra
- Possiamo rappresentare il *flusso di controllo* (control flow) del programma tramite un *diagramma di flusso* (flow chart)
- Ogni elemento corrisponde a una riga o a un blocco di codice C



Esecuzione sequenziale

```
int main(void) {  
    int scritto = 25;  
    int suff = 18;  
    int sup = scritto > suff;  
    printf("Lo studente supera lo scritto:  
%d\n", sup);  
}
```

```
$ ./boolean  
Lo studente supera lo scritto: 1
```

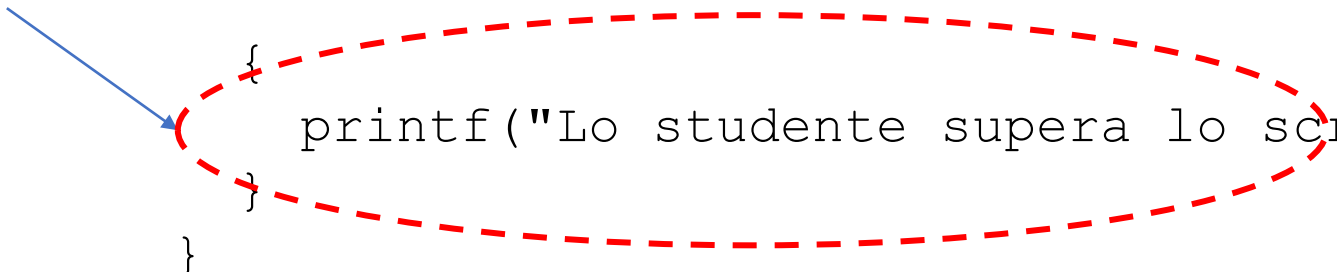


Esecuzione condizionata

- Nella programmazione imperativa, dati i requisiti iniziali, un *blocco* di righe può dover essere eseguito solo sotto certe condizioni
- *Es: stampare un messaggio se lo studente supera l'esame, nulla altrimenti*

Eseguire solo se
scritto $\geq$ *suff*

```
int main(void) {  
    int scritto = 25;  
    int suff = 18;  
  
    {  
        printf("Lo studente supera lo scritto!\n");  
    }  
}
```



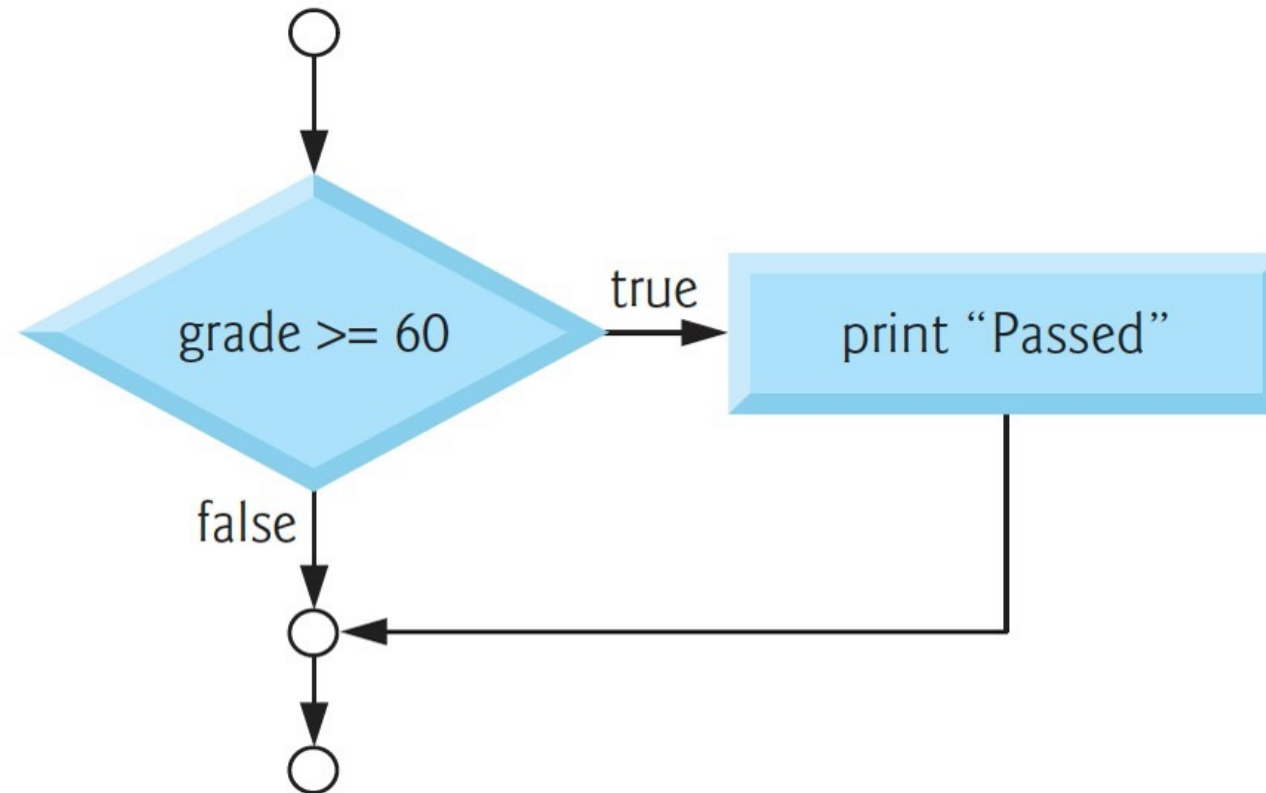
Il costrutto if

- Il *costrutto di selezione (branch)*

```
if (<espressione E>) {  
    . . .  
}  
istr;
```

- valuta l'espressione E:
 - se E è valutata vera, il blocco di codice viene eseguito
 - se E è valutata falsa, il controllo di flusso passa alla linea successiva al blocco

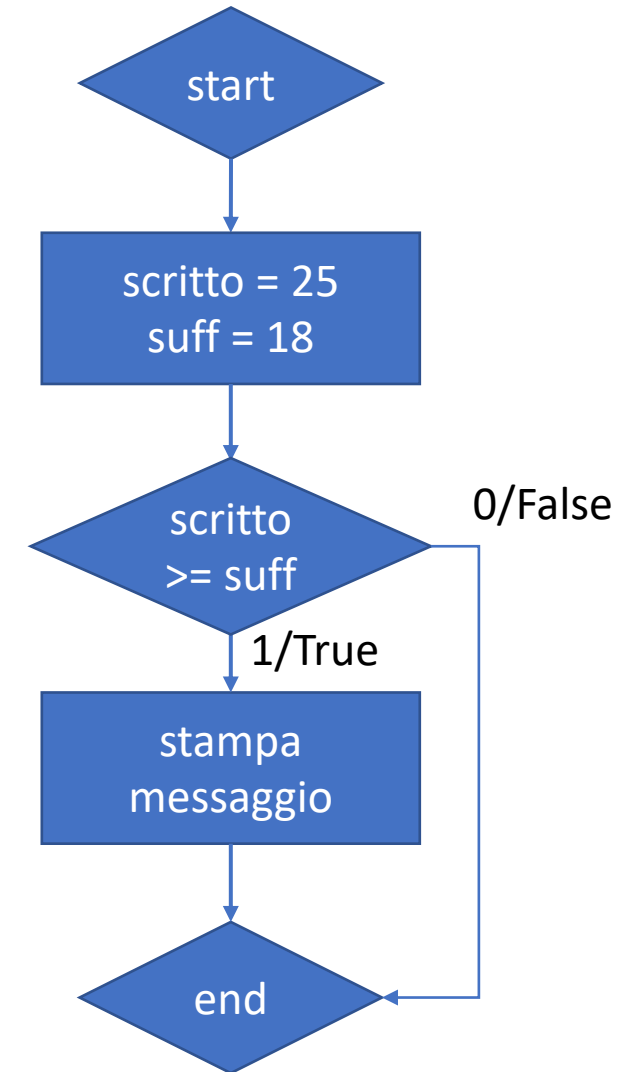
if



Il costrutto if

Stampare un messaggio se lo studente supera l'esame, nulla altrimenti

```
int main(void) {  
    int scritto = 25;  
    int suff = 18;  
    if (scritto >= suff) {  
        printf("Scritto superato\n");  
    }  
}
```

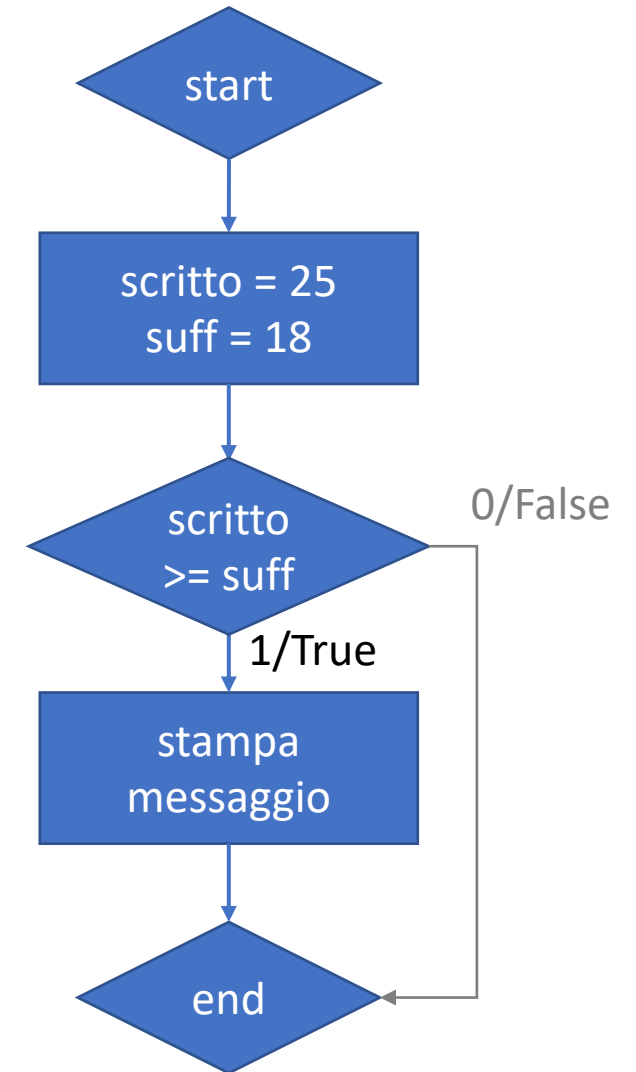


Il costrutto if

Stampare un messaggio se lo studente supera l'esame, nulla altrimenti

```
int main(void) {  
    int scritto = 25;  
    int suff = 18;  
    if (scritto >= suff) {  
        printf("Scritto superato\n");  
    }  
}
```

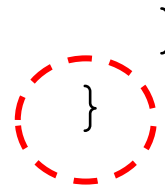
Eseguito solo se
scritto >= suff



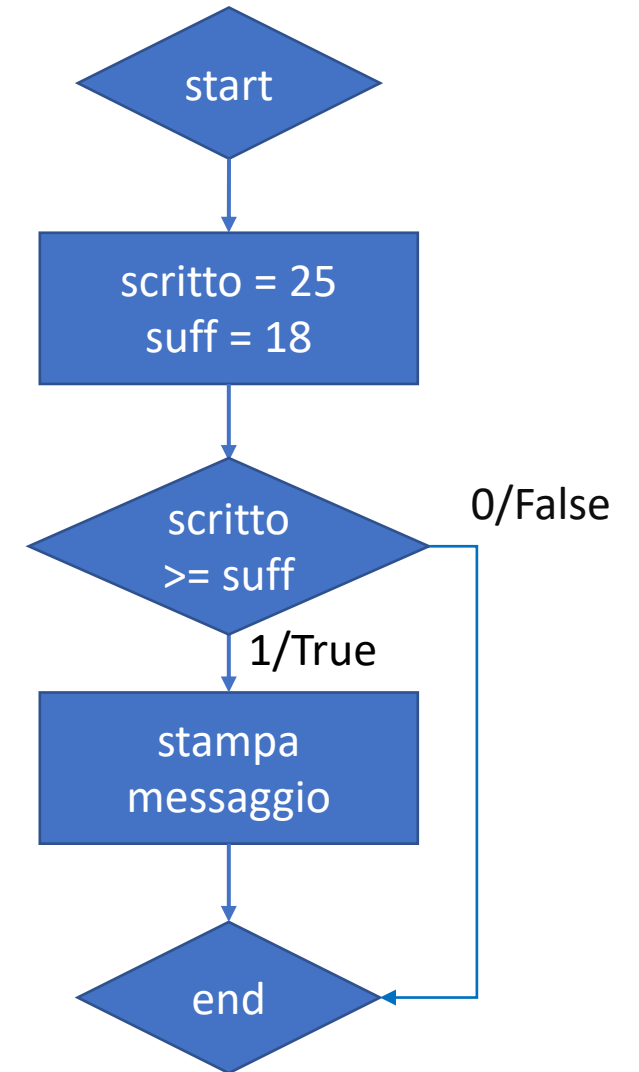
Il costrutto if

Stampare un messaggio se lo studente supera l'esame, nulla altrimenti

```
int main(void) {  
    int scritto = 25;  
    int suff = 18;  
    if (scritto >= suff) {  
        printf("Scritto superato\n");  
    }  
}
```



Linea successiva al
blocco



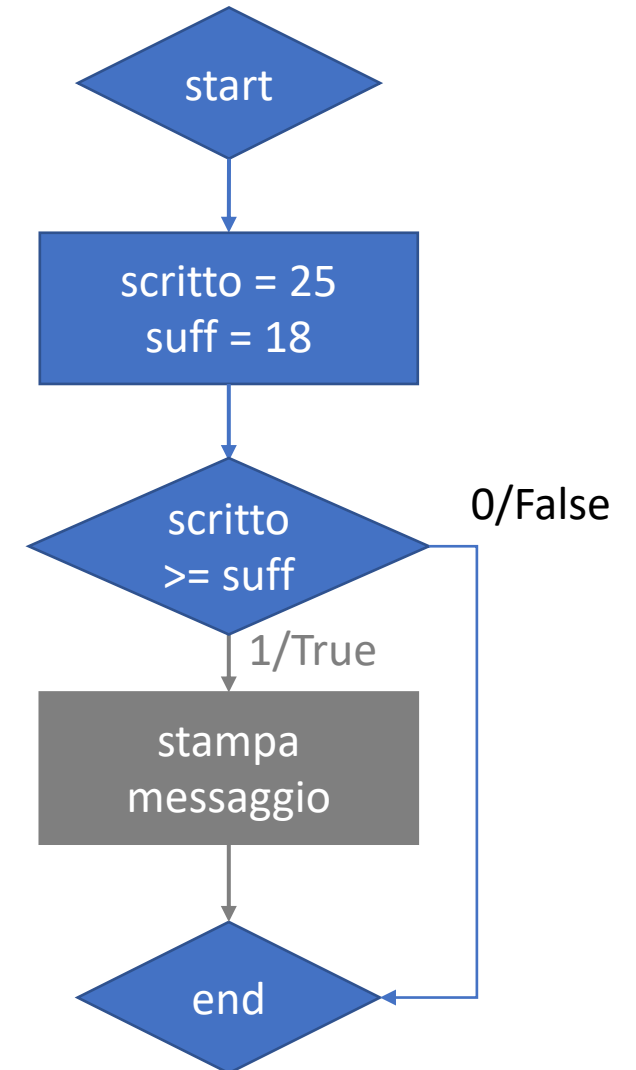
Il costrutto if

Stampare un messaggio se lo studente supera l'esame, nulla altrimenti

```
int main(void) {  
    int scritto = 17;  
    int suff = 18;  
    if (scritto >= suff) {  
        printf("Scritto superato\n");  
    }
```

}

Il controllo passa
direttamente alla
linea successiva



Outline

- Il costrutto if
- Il costrutto if-else
- Il costrutto if-else_if-else
- Esercizi
- Teorema di Böhm-Jacopini e salto/iterazione

Il costrutto if-else

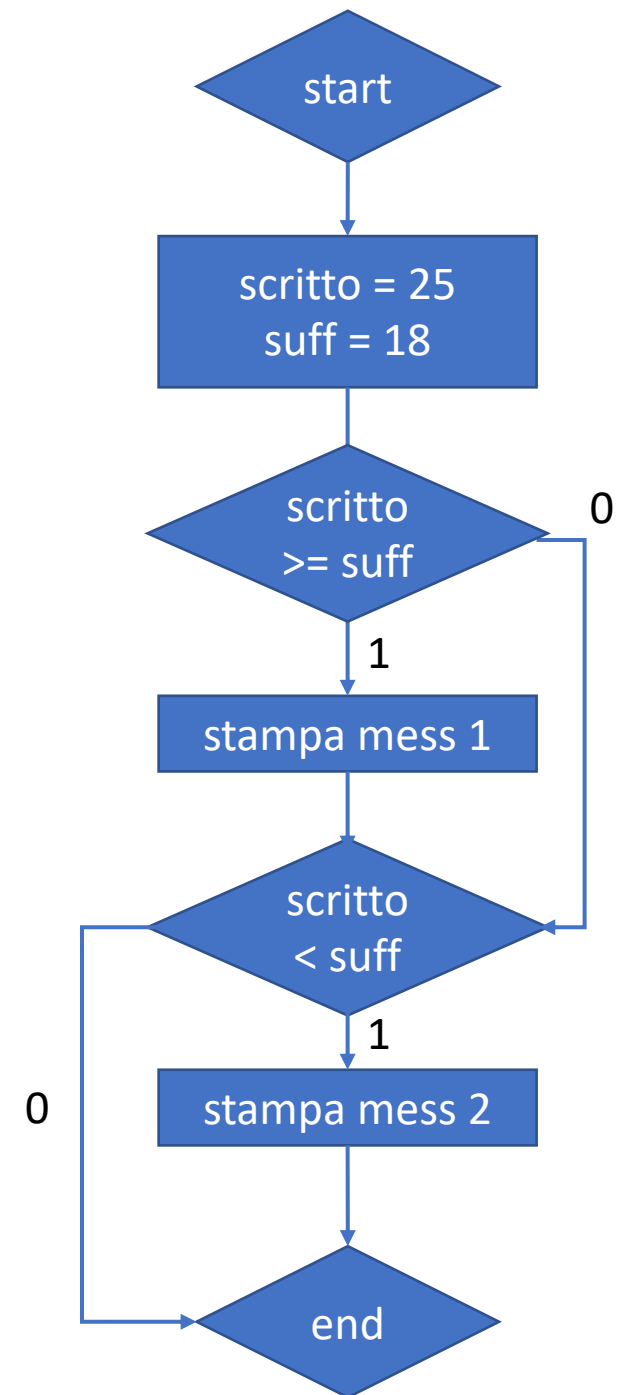
- Dati i requisiti iniziali, fra due blocchi di codice uno solo può dover essere eseguito date certe condizioni
- *Es: stampare un messaggio di felicitazione se lo studente supera l'esame, un messaggio di incoraggiamento altrimenti*

```
int main(void) {  
    int scritto = 25;  
    int suff = 18;  
    if (scritto >= 18) {  
        printf("Scritto superato\n");  
    }  
    if (scritto < 18) {  
        printf("Coraggio!\n");  
    }  
}
```

Il costrutto if-else

```
int main(void) {  
    int scritto = 25;  
    int suff = 18;  
    if (scritto >= suff) {  
        printf("Scritto  
superato\n");  
    }  
    if (scritto < suff) {  
        printf("Coraggio!\n");  
    }  
}
```

Espressione E e suo
opposto valutata due
volte

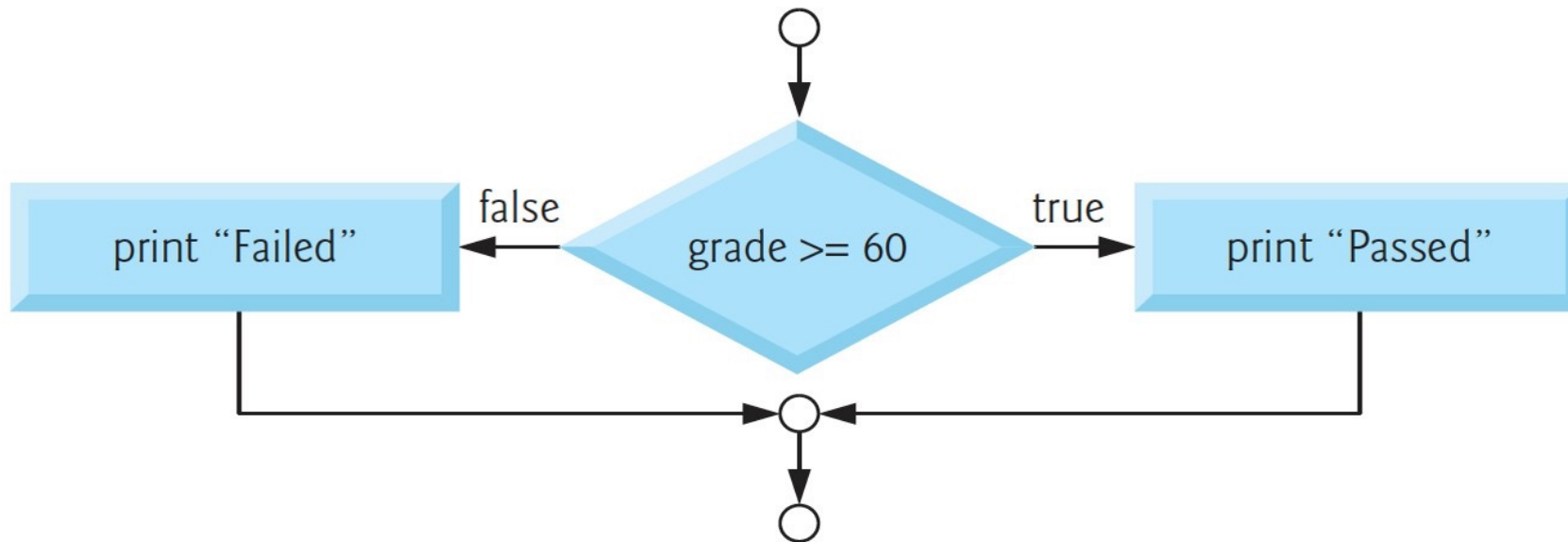


Il costrutto if-else

```
if (<espressione E>) {  
    ...  
} else {  
    ...  
}
```

- Se E è vera, il primo blocco viene eseguito
- Altrimenti, il secondo blocco viene eseguito
- Infine, il controllo di flusso passa alla linea successiva al costrutto

if...else

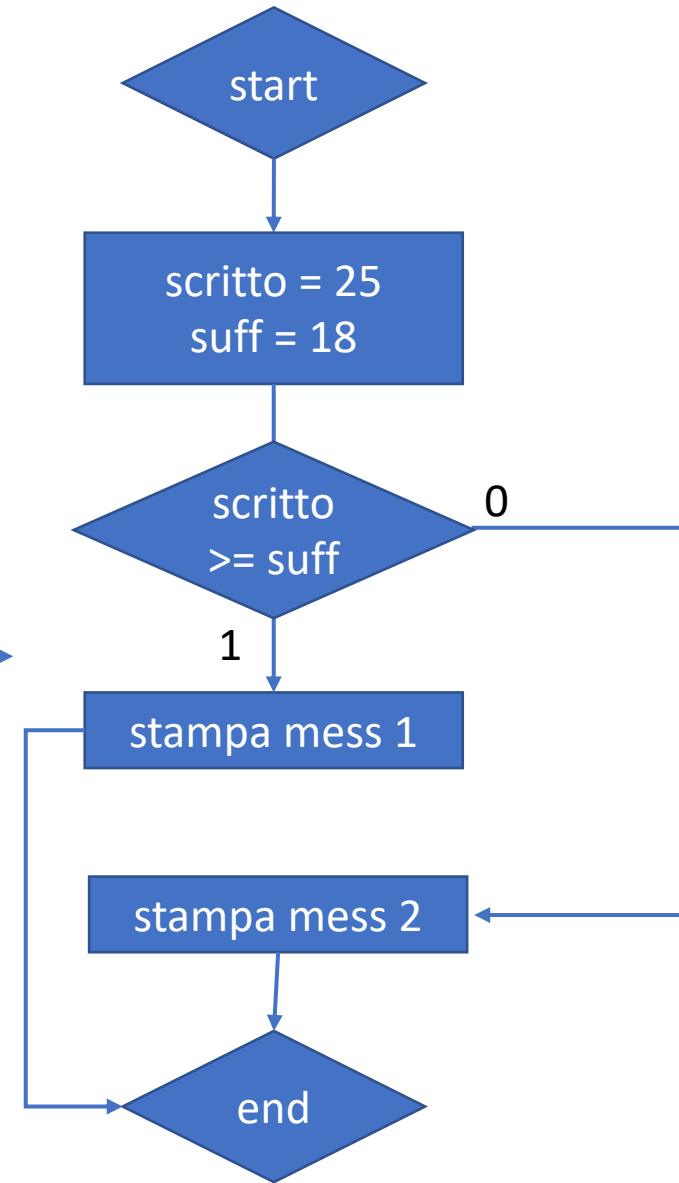


Il costrutto if-else

- Stampare un messaggio di felicitazione se lo studente supera l'esame, un messaggio di incoraggiamento altrimenti

```
int main(void) {  
    int scritto = 25;  
    int suff = 18;  
    if (scritto >= suff) {  
        printf("Scritto superato\n");  
    }  
    else {  
        printf("Coraggio!\n");  
    }  
}
```

**Espressione valutata
una sola volta**



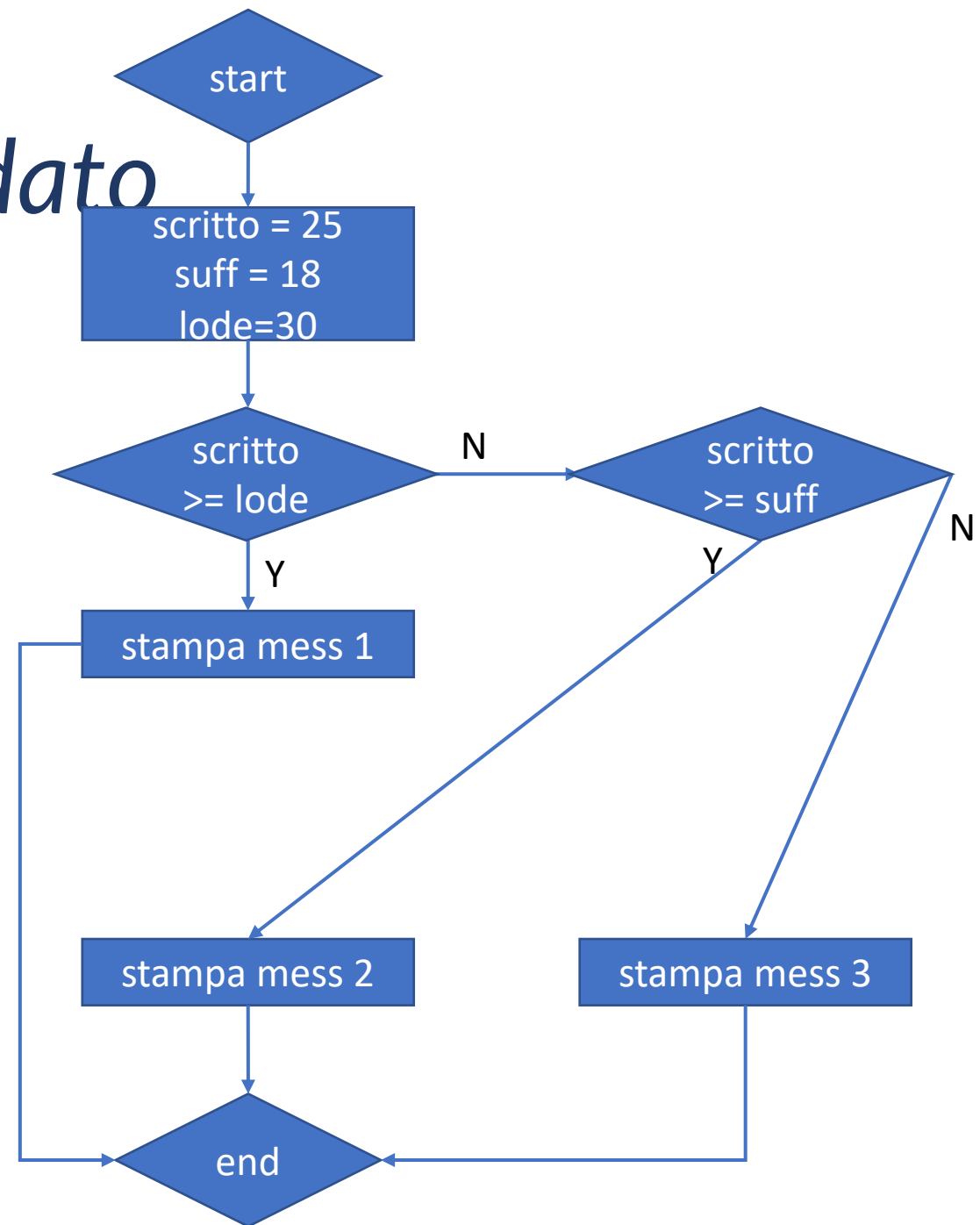
Il costrutto if-else *annidato*

- Infine, fra N blocchi di codice uno solo può dover essere eseguito
- Es: stampare un messaggio di felicitazione se lo studente consegue la lode, un messaggio di conferma se supera l'esame, un messaggio di incoraggiamento altrimenti

```
int main(void) {  
    int scritto = 25, suff = 18, lode =  
30;  
    if (scritto >= 30) {  
        printf("Lode!\n");  
    } else {  
        if (scritto >= 18) {  
            printf("Scritto superato\n");  
        } else {  
            printf("Coraggio!\n");  
        }  
    }  
}
```

Il costrutto if-else *annidato*

```
int main(void){  
    int scritto=25, suff=18, lode=30;  
    if (scritto>=lode)  
    {  
        printf("Lode!\n");  
    }  
    else  
    {  
        if (scritto >= suff)  
        {  
            printf("Scritto superato\n");  
        }  
        else  
        {  
            printf("Coraggio!\n");  
        }  
    }  
}
```



Outline

- Il costrutto if
- Il costrutto if-else
- Il costrutto if-else_if-else
- Esercizi
- Teorema di Böhm-Jacopini e salto/iterazione

Il costrutto if-else *annidato*

- Il blocco 2 è annidato nel blocco 1
- Le parentesi graffe che racchiudono il blocco 2 sono ridondanti in questo caso

```
int main(void) {  
    int scritto = 25, suff = 18, lode =  
    30;  
    if (scritto >= 30) {  
        printf("Lode!\n");  
    } else {  
        if (scritto >= 18) {  
            printf("Scritto superato\n");  
        } else {  
            printf("Coraggio!\n");  
        }  
    }  
}
```

blocco 1

blocco 2

Il costrutto if-else *annidato*

- Il blocco 2 è annidato nel blocco 1
- Le parentesi graffe che racchiudono il blocco 2 sono ridondanti in questo caso
- Eliminiamo tali parentesi

```
int main(void) {  
    int scritto = 25, suff = 18, lode =  
    30;  
    if (scritto >= 30) {  
        printf("Lode!\n");  
    } else ✕  
        if (scritto >= 18) {  
            printf("Scritto superato\n");  
        } else {  
            printf("Coraggio!\n");  
        }  
    ✕  
}
```

blocco 1

blocco 2

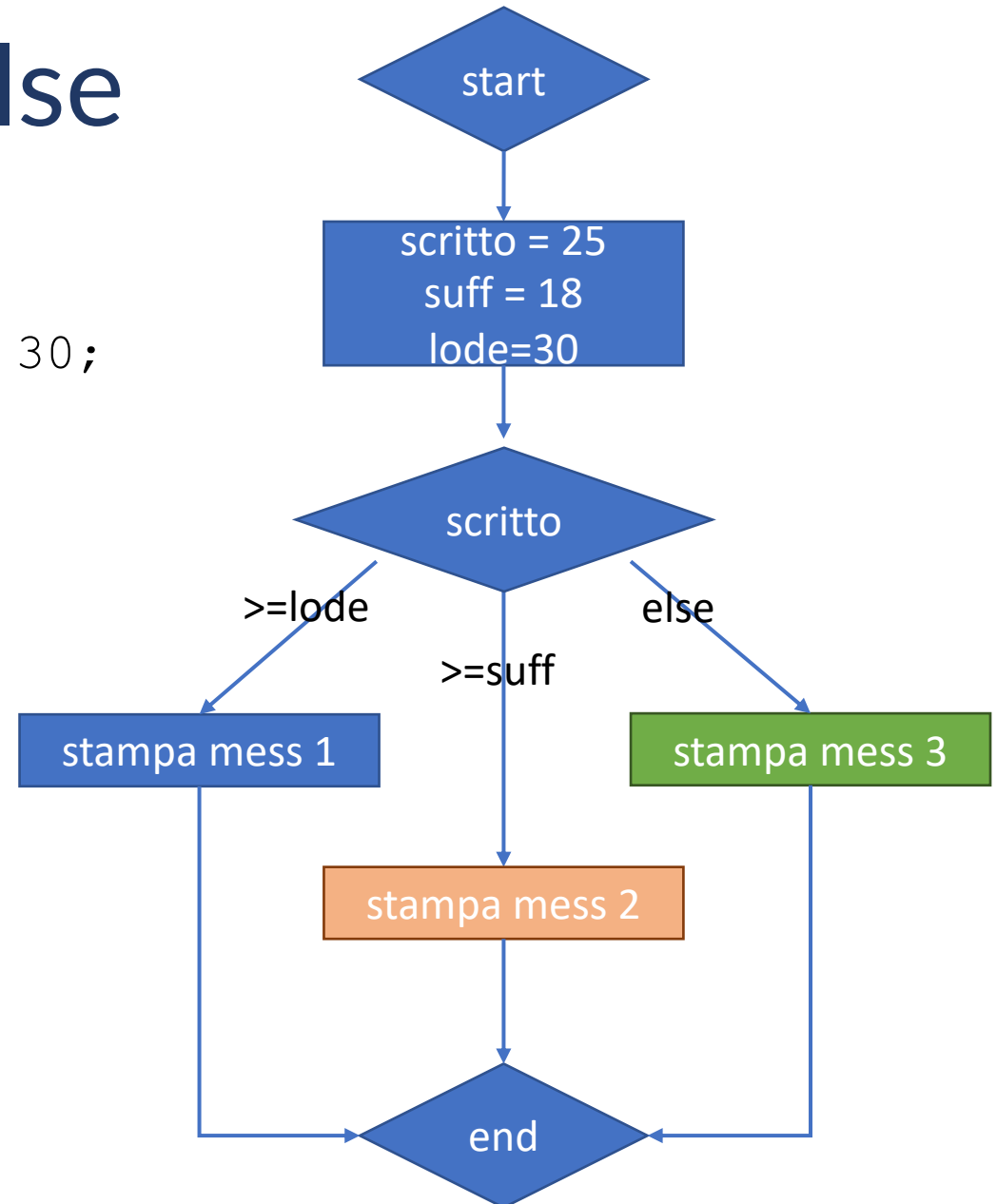
Il costrutto if-else_if-else

- Il blocco 2 è annidato nel blocco 1
- Le parentesi graffe che racchiudono il blocco 2 sono ridondanti in questo caso
- Eliminiamo tali parentesi
- Riscriviamo i tre blocchi allo stesso livello gerarchico

```
int main(void) {  
    int scritto = 25, suff = 18, lode =  
    30;  
    if (scritto >= 30) {  
        printf("Lode!\n");  
    }  
    else if (scritto >= 18) {  
        printf("Scritto superato\n");  
    }  
    else {  
        printf("Coraggio!\n");  
    }  
}
```

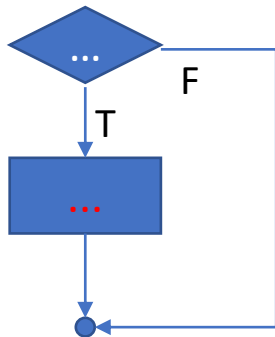

Il costrutto if-else_if-else

```
int main(void){  
    int scritto = 25, suff = 18, lode = 30;  
  
    if (scritto >= 30) {  
        printf("Lode!\n");  
    }  
    else if (scritto >= 18) {  
        printf("Scritto superato\n");  
    }  
    else {  
        printf("Coraggio!\n");  
    }  
}
```

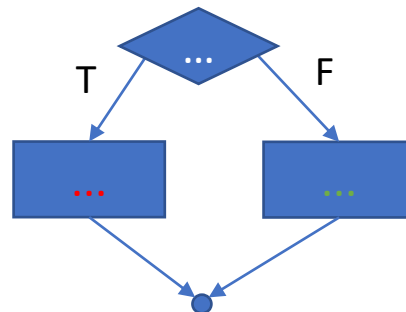


Il costrutto if, if-else, if-else_if-else

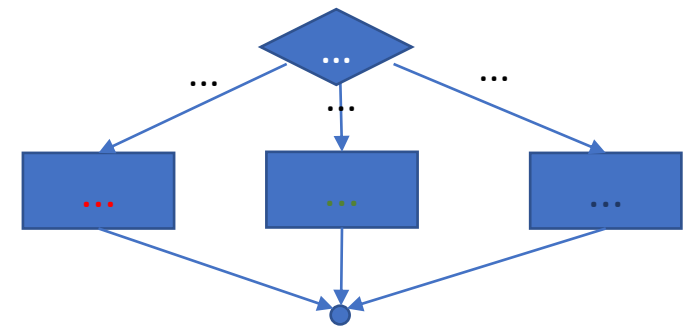
```
if (...)  
{  
    ...  
}
```



```
if (...) {  
    ...  
} else {  
    ...  
}
```



```
if (...) {  
    ...  
} else if (...) {  
    ...  
}  
...  
else {  
    ...  
}
```



Il costrutto if

- Le due costruzioni seguenti sono equivalenti

```
if (<E>) {  
    ...  
}
```

```
int cond = <E>  
if (cond) {  
    ...  
}
```

Il costrutto if – *ATTENZIONE*



- L'espressione *a uguale 5* si esprime con l'operatore ==

```
if (a == 5) {  
    ...  
}
```

- L'espressione *a = 5* è una assegnazione e quindi sempre verificata!

```
if (a = 5) {  
    ...  
}
```

- L'espressione *5 = a* dà errore e previene l'ambiguità

```
if (5 = a) {  
    ...  
}
```

Il costrutto if – Osservazioni

- Il costrutto if(E) esegue il blocco successivo se E è verificata
- Quale output produrrà il codice a destra
 - se E è verificata

parentesi
graffe
omesse

```
...  
if (E)  
    printf("Messaggio 1\n");  
    printf("Messaggio 2\n");  
...
```

Il costrutto if – Osservazioni

- Il costrutto `if(E)` esegue il blocco successivo se `E` è verificata
- Quale output produrrà il codice a destra
 - se `E` è verificata

...

```
if (E)
    printf("Messaggio 1\n");
    printf("Messaggio 2\n");
```

...

parentesi
graffe
omesse

```
$ ./if_nopar
Messaggio 1
Messaggio 2
```

Il costrutto if – Osservazioni

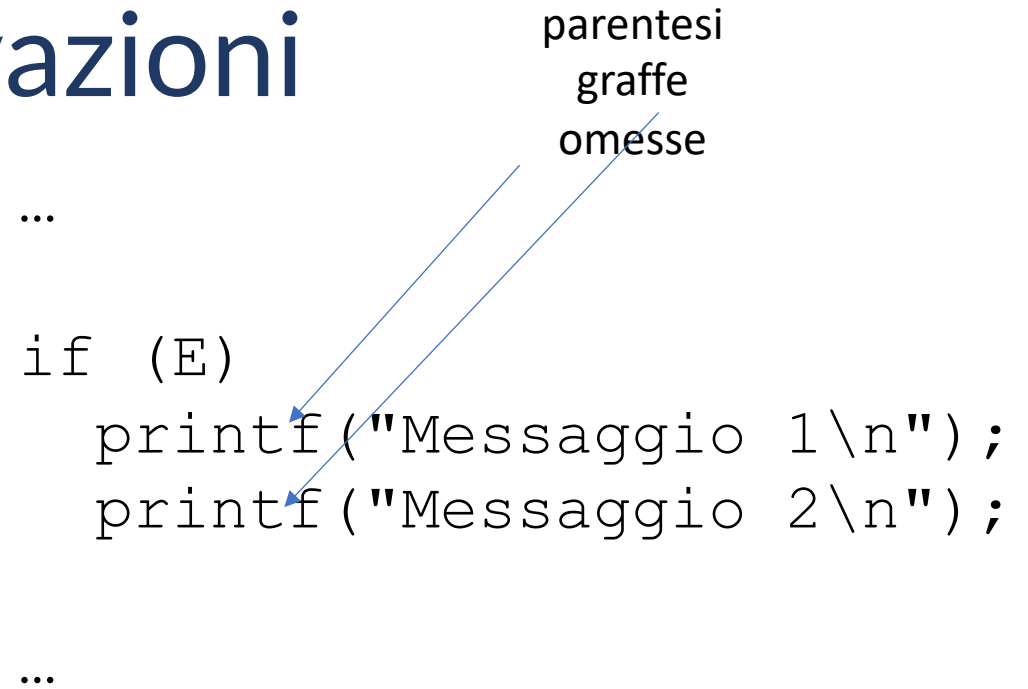
- Il costrutto if(E) esegue il blocco successivo se E è verificata
- Quale output produrrà il codice a destra
 - se E è verificata
 - se E non è verificata

...

```
if (E)
    printf("Messaggio 1\n");
    printf("Messaggio 2\n");
```

...

parentesi
graffe
omesse



```
$ ./if_nopar
Messaggio 2
```

Il costrutto if – Osservazioni

- Il costrutto if(E) esegue il blocco successivo se E è verificata
- Quale output produrrà il codice a destra
 - se E è verificata
 - se E non è verificata
- Il compilatore assume che il blocco sia la sola riga seguente

...

```
if (E)
    printf("Messaggio 1\n");
    printf("Messaggio 2\n");
```

...

parentesi
graffe
omesse

```
$ ./if_nopar
Messaggio 2
```


Outline

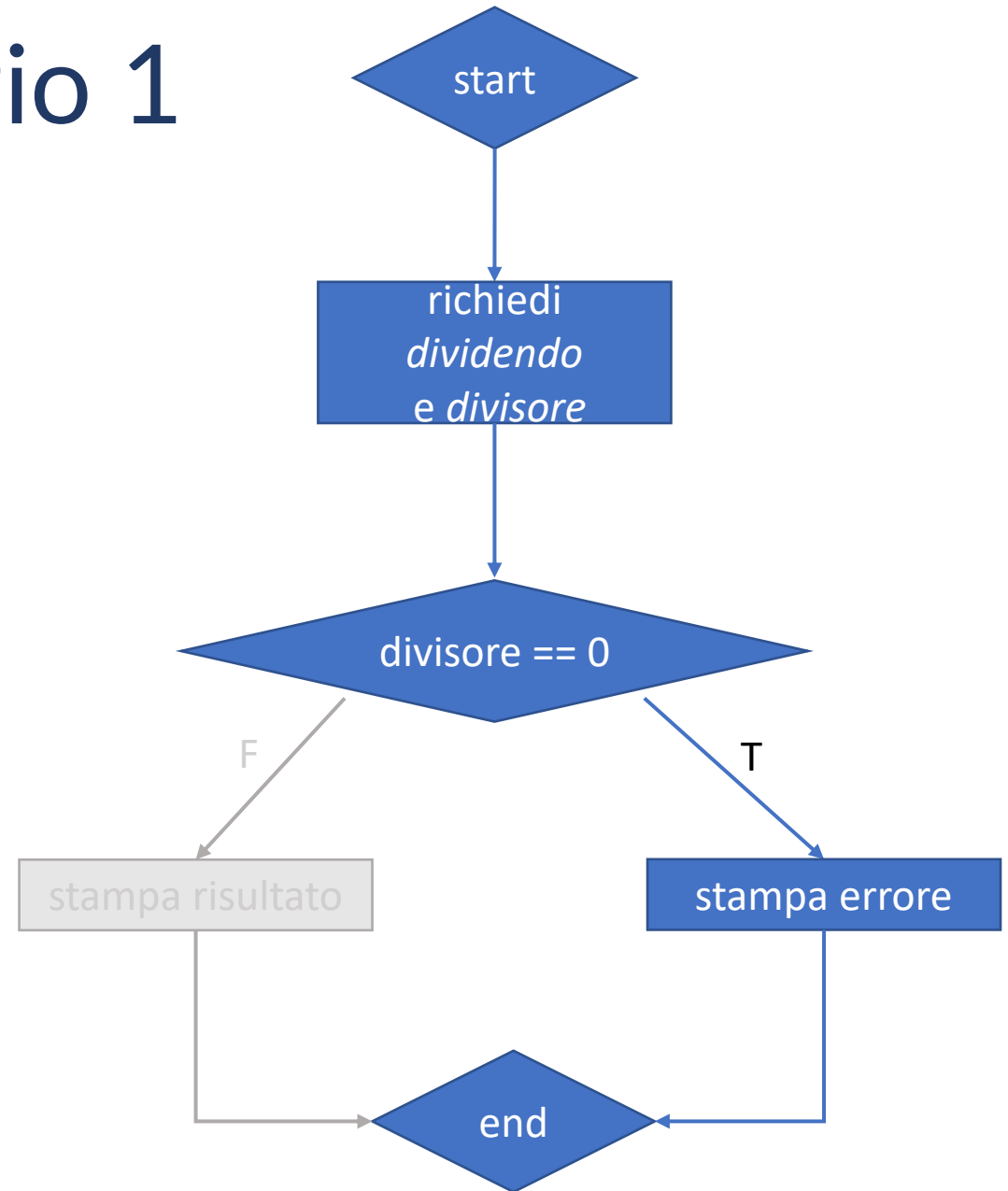
- Il costrutto if
- Il costrutto if-else
- Il costrutto if-else_if-else
- Esercizi
- Teorema di Böhm-Jacopini e salto/iterazione

Il costrutto if – Esercizio 1

- Si scriva un programma che permetta all'utente di dividere due numeri interi, *dividendo* e *divisore*, e stampi il *risultato* della divisione.
- Il programma deve gestire correttamente anche il caso di divisore pari a 0 con un opportuno messaggio d'errore

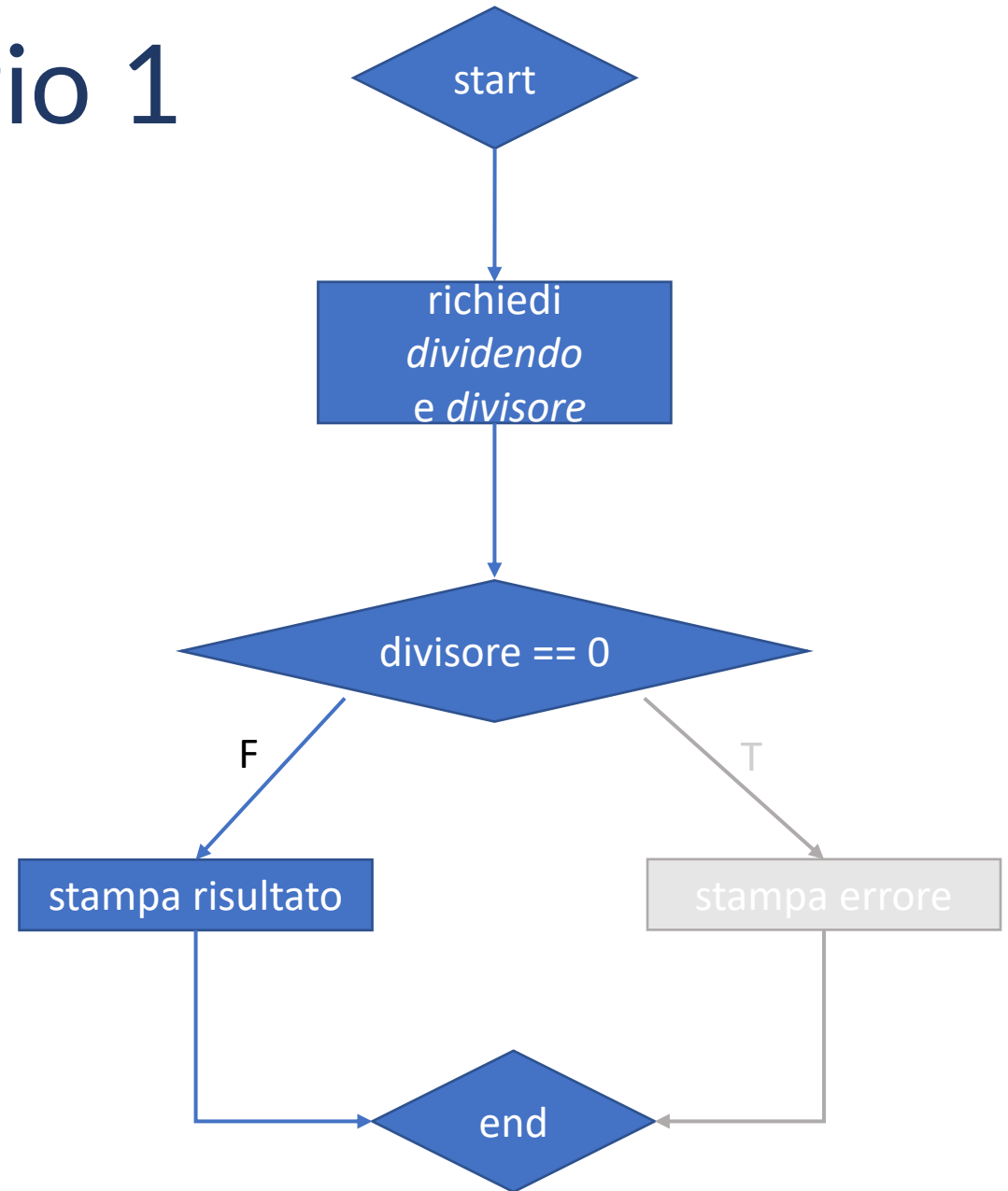
Il costrutto if – Esercizio 1

```
int main(void) {  
    int divisore, dividendo;  
    printf("Dividendo: ");  
    scanf("%d",&dividendo);  
    printf("Divisore: ");  
    scanf("%d", &divisore);  
    if (divisore == 0) {  
        printf("Divisore nullo!\n");  
    }  
    else {  
        printf("Risultato %d\n",  
               dividendo/divisore);  
    }  
}
```



Il costrutto if – Esercizio 1

```
int main(void) {  
    int divisore, dividendo;  
    printf("Dividendo: ");  
    scanf("%d",&dividendo);  
    printf("Divisore: ");  
    scanf("%d", &divisore);  
    if (divisore == 0) {  
        printf("Divisore nullo!\n");  
    }  
    else {  
        printf("Risultato %d\n",  
                dividendo/divisore);  
    }  
}
```



Il costrutto if – Esercizio 2

- Si scriva un programma che permetta all'utente di inserire un numero intero e stampi un primo messaggio se il numero è pari, un secondo messaggio se è dispari, un terzo messaggio se il numero è zero

Il costrutto if – Esercizio 2

- Si scriva un programma che permetta all'utente di inserire un numero intero e stampi un primo messaggio se il numero è pari, un secondo messaggio se è dispari, un terzo messaggio se il numero è zero

```
$ ./pari_dis_zero  
Inserisci un numero: 0  
Numero zero
```

```
int main(void) {  
    int num;  
    printf("Inserisci un numero:");  
    scanf("%d", & num);  
    if (num == 0) {  
        printf("Numero zero\n");  
    }  
    else if (num %2 == 0) {  
        printf("Numero pari\n");  
    } else {  
        printf("Numero dispari\n");  
    }  
}
```

Il costrutto if – Esercizio 3

- Scrivere un programma che richieda all'utente di immettere due interi x ed y da tastiera e li stampi dal minore al maggiore

Il costrutto if – Esercizio 3

```
int main(void) {  
    int x, y;  
    printf("Inserisci x:");  
    scanf("%d", &x);  
    printf("Inserisci y:");  
    scanf("%d", &y);  
  
    if (y < x) {  
        printf ("%d %d", y, x);  
    }  
    else {  
        printf ("%d %d", x, y);  
    }  
}
```


Il costrutto if – Esercizio 4

- Scrivere un programma che richieda all'utente di immettere due interi x ed y da tastiera e li stampi dal minore al maggiore
- Sperimentare anche sfruttando lo scambio di variabili per utilizzare esclusivamente la chiamata a *printf* seguente

```
printf ("%d %d", x, y);
```

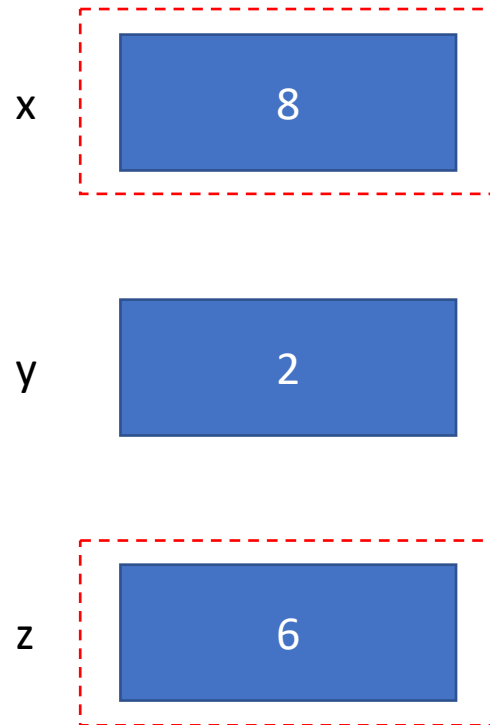
Il costrutto if – Esercizio 4

```
int main(void) {  
    int x, y;  
    printf("Inserisci x:");  
    scanf("%d", &x);  
    printf("Inserisci y:");  
    scanf("%d", &y);  
  
    //scambio condizionato  
  
    if (y < x) {  
        int temp = x;  
        x = y;  
        y = temp;  
    }  
    printf ("%d %d", x, y);  
}
```

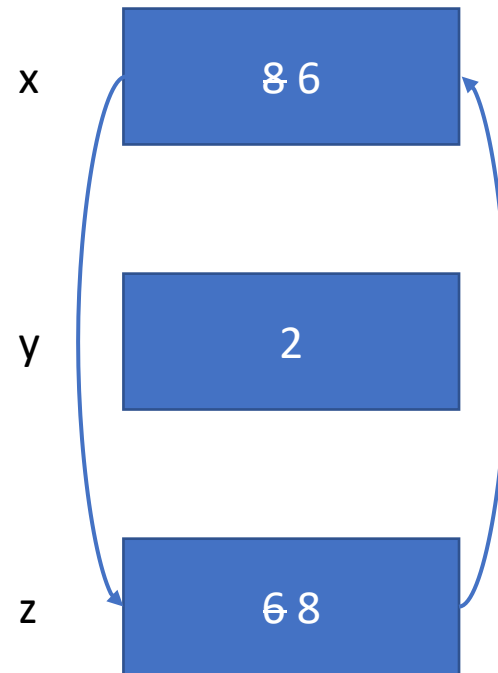
Il costrutto if – Esercizio 5

- Scrivere un programma che richieda all'utente di immettere tre interi x , y e z e li stampi dal minore al maggiore sfruttando lo scambio di variabili
 - fare in modo che z contenga il valore maggiore, eventualmente scambiandolo prima con x e poi con y
 - quindi, fare in modo che y contenga il maggiore fra x ed y
- Provare il programma con questi valori: 8, 2, 6

Il costrutto if – Esercizio 5



Il costrutto if – Esercizio 5



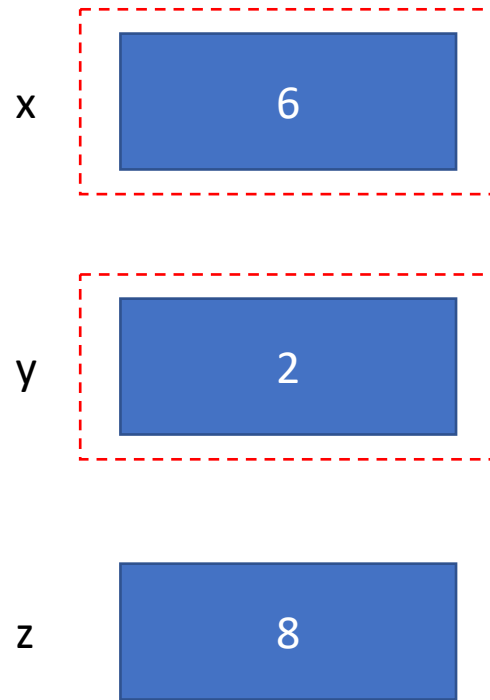
Il costrutto if – Esercizio 5

x 6

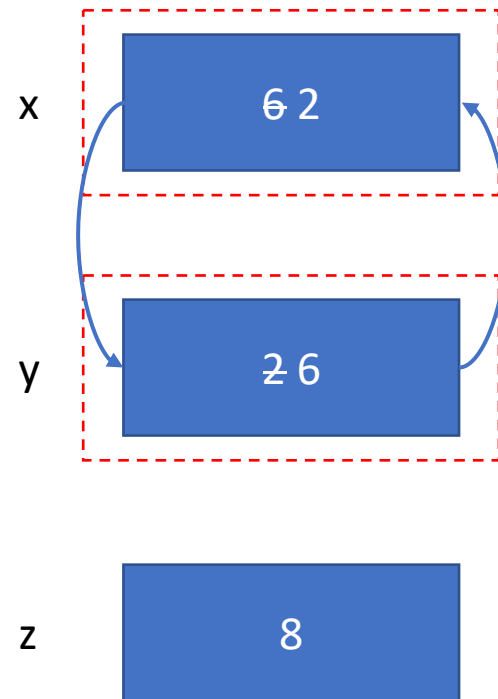
y 2

z 8

Il costrutto if – Esercizio 5



Il costrutto if – Esercizio 5



Il costrutto if – Esercizio 5

x

2

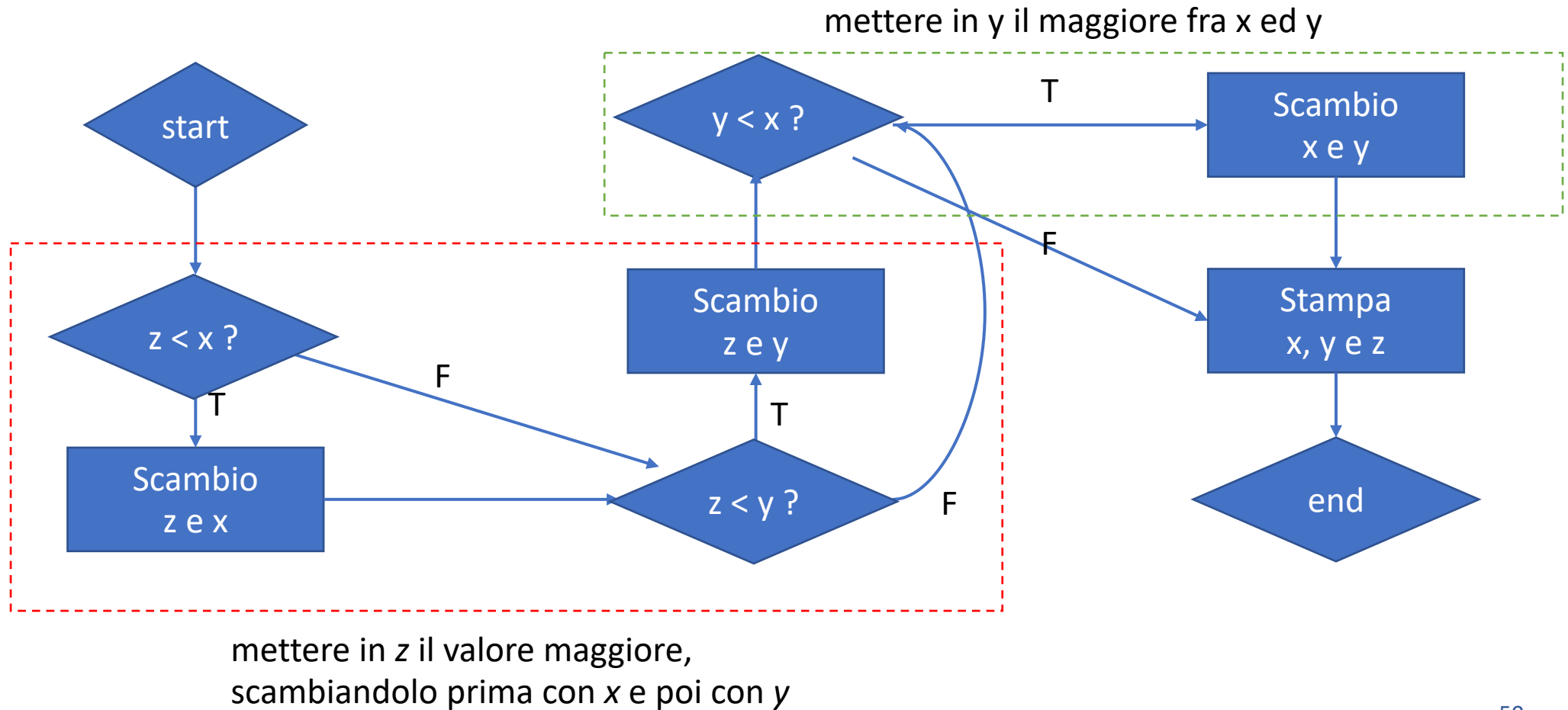
y

6

z

8

Il costrutto if – Esercizio 5



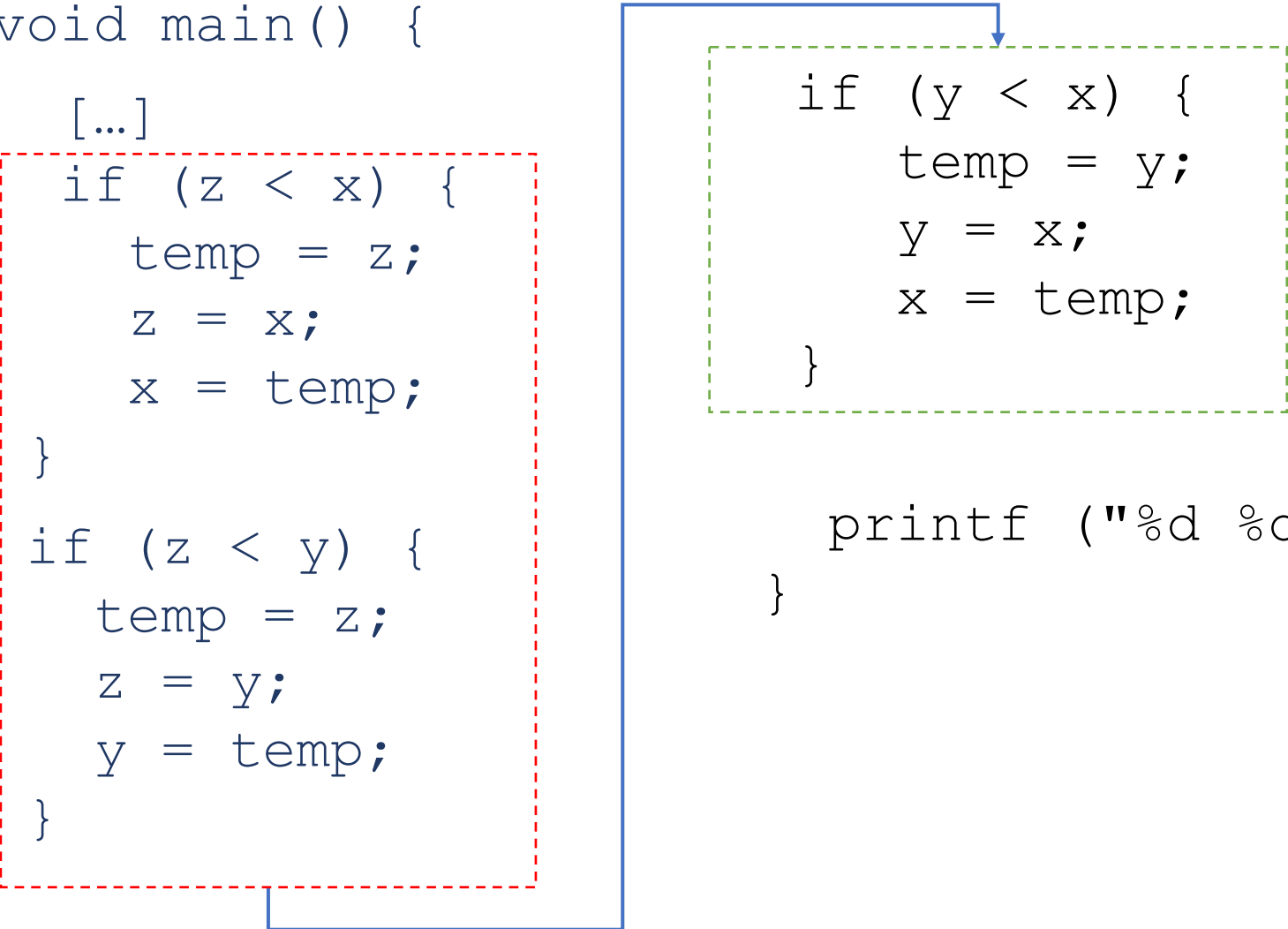
Il costrutto if – Esercizio 5

```
void main() {
```

```
    [...]
```

```
    if (z < x) {  
        temp = z;  
        z = x;  
        x = temp;  
    }
```

```
    if (z < y) {  
        temp = z;  
        z = y;  
        y = temp;  
    }
```



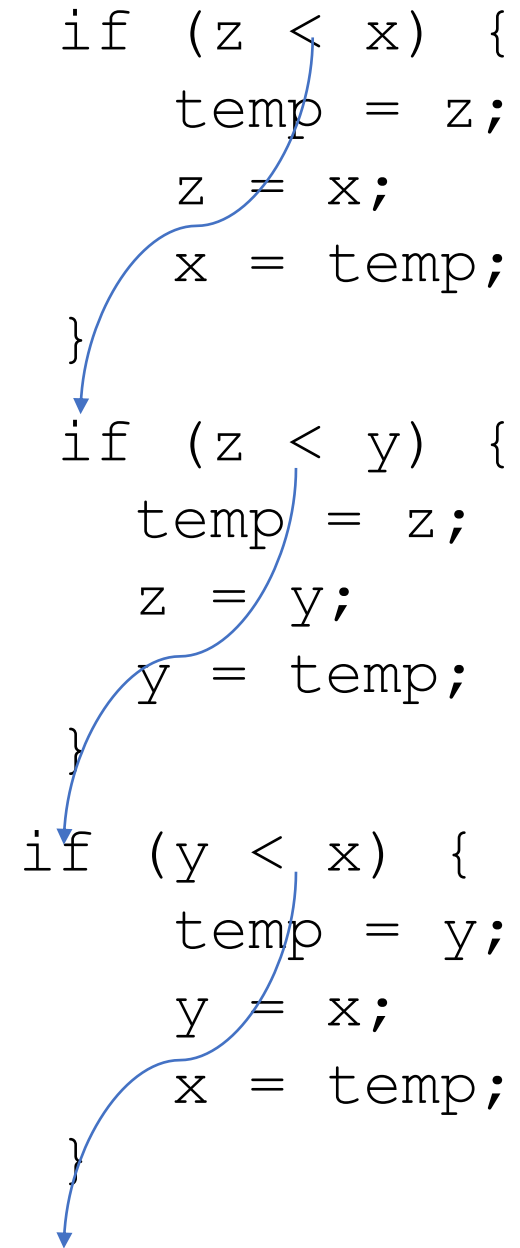
```
        if (y < x) {  
            temp = y;  
            y = x;  
            x = temp;  
        }
```

```
        printf ("%d %d %d", x, y, z);  
    }
```

Il costrutto if – Osservazioni

- Il costrutto if() selezionare un blocco saltando ad una istruzione successiva a quella eseguita
- Il compilatore produce le opportune istruzioni di confronto e salto condizionato

```
if (z < x) {  
    temp = z;  
    z = x;  
    x = temp;  
}  
if (z < y) {  
    temp = z;  
    z = y;  
    y = temp;  
}  
if (y < x) {  
    temp = y;  
    y = x;  
    x = temp;  
}
```



Outline

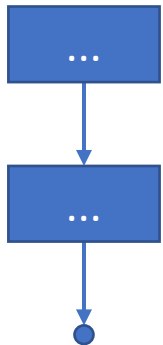
- Il costrutto if
- Il costrutto if-else
- Il costrutto if-else_if-else
- Esercizi
- Teorema di Böhm-Jacopini e salto/iterazione

Teorema di Böhm-Jacopini (1966)

- Qualunque algoritmo può essere implementato in fase di programmazione (in diagramma di flusso, pseudocodice o codice sorgente) utilizzando tre sole strutture dette strutture di controllo:

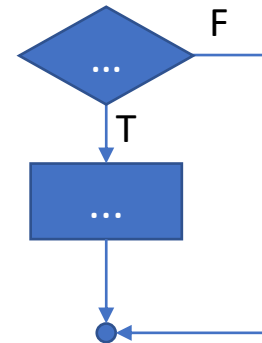
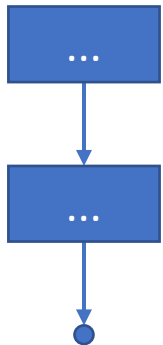
Teorema di Böhm-Jacopini (1966)

- Qualunque algoritmo può essere implementato in fase di programmazione (in diagramma di flusso, pseudocodice o codice sorgente) utilizzando tre sole strutture dette strutture di controllo:
 - la sequenza



Teorema di Böhm-Jacopini (1966)

- Qualunque algoritmo può essere implementato in fase di programmazione (in diagramma di flusso, pseudocodice o codice sorgente) utilizzando tre sole strutture dette strutture di controllo:
 - la sequenza
 - la selezione



Teorema di Böhm-Jacopini (1966)

- Qualunque algoritmo può essere implementato in fase di programmazione (in diagramma di flusso, pseudocodice o codice sorgente) utilizzando tre sole strutture dette strutture di controllo:
 - la sequenza
 - la selezione
 - l'iterazione

